

Travaux Dirigés

Analyse des Données

Exercice 1 Une entreprise veut choisir un nom pour un nouveau produit, qui doit paraître de qualité supérieure, prestigieuse, luxueuse convenant à un public masculin, connaisseur, raffiné, distingué, de niveau socioéconomique élevé....

L'entreprise hésite entre douze marques (cf 1ère ligne du tableau ci-dessous). Pour faire un choix entre ces marques, un échantillon de clients potentiels a été interrogé. Onze attributs leur étaient proposés (1 ère colonne du tableau). Pour chaque attribut, la personne interrogée devait désigner une ou plusieurs marques auxquelles l'attribut se rapportait le mieux. Les résultats obtenus sont les suivants (cf, les tableaux ci-dessous) :

	Orly	Alezan	Corsaire	Directoire	Ducat	Fontenoy	Icare	Zodiaque	Pavois	Cocker	Escale	Hotesse	Total
Vieillot	1	2	14	38	18	10	9	5	9	4	0	1	111
Nouveau-riche	20	9	1	11	10	9	1	1	20	9	7	12	110
Sobre-élégant	9	23	1	15	7	11	6	2	7	12	3	17	113
Cocasse	1	3	15	15	6	5	12	18	4	25	2	2	108
Racé	4	33	7	8	3	6	6	4	5	15	5	3	99
Mièvre	3	9	1	7	7	5	12	9	6	9	6	13	87
Distingué	11	9	1	17	4	21	6	1	5	4	5	27	111
Vulgaire	4	4	32	2	6	0	9	7	3	10	10	7	94
Pour un homme	9	12	23	4	7	13	5	5	10	5	13	0	106
Pour une femme	9	3	9	8	4	2	6	8	1	6	23	33	112
Pour une petite nature	7	5	2	7	11	2	6	11	9	24	10	0	94
Total	78	112	106	132	83	84	78	71	79	123	84	115	1145

TABLE 1. tableau des données

On traite ce tableau par une méthode d'analyse des données multidimensionnelles. Les principaux résultats sont rassemblés dans les tableaux et graphiques ci-dessous :

- (1) Quelle est la méthode d'analyse utilisée ici? Pourquoi utilise-t-on cette méthode?
- (2) Donner les formules générales qui ont permis d'obtenir d'une part le tableau des profils des modalités-colonnes et d'autre part le tableau des profils des modalités-lignes.
- (3)
 - a. Dans le tableau des profils des modalités-lignes, on lit 20.35% à l'intersection de la ligne "sobre-élégant" et de la colonne "alezan". Comment a été obtenue cette valeur ? (On donnera la formule générale puis on passera à l'application numérique). Que signifie-t-elle ?
 - b. Comparer qualitativement le profil de la marque "Corsaire" au profil moyen.
- (4) Le coefficient Phi-Deux de ce tableau vaut 0.60855. Relier ce résultat aux valeurs propres d'une part, au Chi-deux du tableau d'autre part.
- (5) Au vu du tableau des valeurs propres, combien de variables factorielles faudrait-il étudier dans le cadre d'une étude complète des données observées ? Indiquer le critère utilisé.

	Orly	Alezan	Corsaire	Directoire	Ducat	Fontenoy	Icare	Zodiaque	Pavois	Cocker	Escale	Hotesse	Total
Vieillot	0.09	0.17	1.22	3.32	1.57	0.87	0.79	0.44	0.79	0.35	0.00	0.09	9.69
Nouveau-riche	1.75	0.79	0.09	0.96	0.87	0.79	0.09	0.09	1.75	0.79	0.61	1.05	9.61
Sobre-élégant	0.79	2.01	0.09	1.31	0.61	0.96	0.52	0.17	0.61	1.05	0.26	1.48	9.87
Cocasse	0.09	0.26	1.31	1.31	0.52	0.44	1.05	1.57	0.35	2.18	0.17	0.17	9.43
Racé	0.35	2.88	0.61	0.70	0.26	0.52	0.52	0.35	0.44	1.31	0.44	0.26	8.65
Mièvre	0.26	0.79	0.09	0.61	0.61	0.44	1.05	0.79	0.52	0.79	0.52	1.14	7.60
Distingué	0.96	0.79	0.09	1.48	0.35	1.83	0.52	0.09	0.44	0.35	0.44	2.36	9.69
Vulgaire	0.35	0.35	2.79	0.17	0.52	0.00	0.79	0.61	0.26	0.87	0.87	0.61	8.21
Pour un homme	0.79	1.05	2.01	0.35	0.61	1.14	0.44	0.44	0.87	0.44	1.14	0.00	9.26
Pour une femme	0.79	0.26	0.79	0.70	0.35	0.17	0.52	0.70	0.09	0.52	2.01	2.88	9.78
Pour une petite nature	0.61	0.44	0.17	0.61	0.96	0.17	0.52	0.96	0.79	2.10	0.87	0.00	8.21
Total	6.81	9.78	9.26	11.53	7.25	7.34	6.81	6.20	6.90	10.74	7.34	10.04	100.00

TABLE 2. Tableau des fréquences conjointes (%)

	Orly	Alezan	Corsaire	Directoire	Ducat	Fontenoy	Icare	Zodiaque	Pavois	Cocker	Escale	Hotesse
Vieillot	0.90	1.80	12.61	34.23	16.22	9.01	8.11	4.50	8.11	3.60	0.00	0.90
Nouveau-riche	18.18	8.18	0.91	10.00	9.09	8.18	0.91	0.91	18.18	8.18	6.36	10.91
Sobre-élégant	7.96	20.35	0.88	13.27	6.19	9.73	5.31	1.77	6.19	10.62	2.65	15.04
Cocasse	0.93	2.78	13.89	13.89	5.56	4.63	11.11	16.67	3.70	23.15	1.85	1.85
Racé	4.04	33.33	7.07	8.08	3.03	6.06	6.06	4.04	5.05	15.15	5.05	3.03
Mièvre	3.45	10.34	1.15	8.05	8.05	5.75	13.79	10.34	6.90	10.34	6.90	14.94
Distingué	9.91	8.11	0.90	15.32	3.60	18.92	5.41	0.90	4.50	3.60	4.50	24.32
Vulgaire	4.26	4.26	34.04	2.13	6.38	0.00	9.57	7.45	3.19	10.64	10.64	7.45
Pour un homme	8.49	11.32	21.70	3.77	6.60	12.26	4.72	4.72	9.43	4.72	12.26	0.00
Pour une femme	8.04	2.68	8.04	7.14	3.57	1.79	5.36	7.14	0.89	5.36	20.54	29.46
Pour une petite nature	7.45	5.32	2.13	7.45	11.70	2.13	6.38	11.70	9.57	25.53	10.64	0.00

TABLE 3. Tableau des profils des modalités-lignes (%).

- (6) a. En utilisant le tableau des résultats relatifs aux lignes, calculer la distance du point représentant la modalité "Nouveau-riche" à l'origine du repère, dans l'espace de dimension 3 défini par les 3 premiers axes factoriels.
- b. Rappeler la définition de la notion de qualité de représentation d'un point.
- c. En utilisant la qualité de représentation indiquée dans le tableau, calculer la distance du point représentant la modalité "Nouveau-riche" à l'origine du repère dans l'espace de dimension 10 défini par l'ensemble des axes factoriels.
- d. Mêmes questions pour le point représentant la modalité "Sobre-élégant".
- e. Dans la représentation en 3 dimensions, "Nouveau-riche" est plus près du profil moyen que "Sobre-élégant". En est-il de même dans la réalité, c'est-à-dire dans l'espace de dimension 10 ?
- (7) Étude de la première variable factorielle

	Orly	Alezan	Corsaire	Directoire	Ducat	Fontenoy	Icare	Zodiaque	Pavois	Cocker	Escale	Hotesse
Vieillot	1.28	1.79	13.21	28.79	21.69	11.90	11.54	7.04	11.39	3.25	0.00	0.87
Nouveau-riche	25.64	8.04	0.94	8.33	12.05	10.71	1.28	1.41	25.32	7.32	8.33	10.43
Sobre-élégant	11.54	20.54	0.94	11.36	8.43	13.10	7.69	2.82	8.86	9.76	3.57	14.78
Cocasse	1.28	2.68	14.15	11.36	7.23	5.95	15.38	25.35	5.06	20.33	2.38	1.74
Racé	5.13	29.46	6.60	6.06	3.61	7.14	7.69	5.63	6.33	12.20	5.95	2.61
Mièvre	3.85	8.04	0.94	5.30	8.43	5.95	15.38	12.68	7.59	7.32	7.14	11.30
Distingué	14.10	8.04	0.94	12.88	4.82	25.00	7.69	1.41	6.33	3.25	5.95	23.48
Vulgaire	5.13	3.57	30.19	1.52	7.23	0.00	11.54	9.86	3.80	8.13	11.90	6.09
Pour un homme	11.54	10.71	21.70	3.03	8.43	15.48	6.41	7.04	12.66	4.07	15.48	0.00
Pour une femme	11.54	2.68	8.49	6.06	4.82	2.38	7.69	11.27	1.27	4.88	27.38	28.70
Pour une petite nature	8.97	4.46	1.89	5.30	13.25	2.38	7.69	15.49	11.39	19.51	11.90	0.00

TABLE 4. Tableau des profils des modalités-colonnes (%).

	cord(Dim1)	cord(Dim2)	cord(Dim3)	ctr(Dim1)	ctr(Dim 2)	ctr(Dim 3)	cos2(Dim1)	cos2(Dim2)	cos2(Dim3)	Mass
Vieillot	0.27	-0.57	-0.66	3.77	23.83	40.78	0.08	0.36	0.49	0.097
Nouveau-riche	-0.44	-0.16	0.01	10.02	1.77	0.00	0.34	0.04	0.00	0.096
Sobre-élégant	-0.41	-0.22	0.19	9.05	3.47	3.54	0.57	0.16	0.13	0.099
Cocasse	0.61	-0.12	-0.02	19.55	0.98	0.06	0.62	0.02	0.00	0.094
Racé	-0.03	-0.27	0.70	0.05	4.73	41.12	0.00	0.10	0.70	0.086
Mièvre	-0.09	0.03	0.04	0.34	0.06	0.14	0.04	0.00	0.01	0.076
Distingué	-0.67	0.01	-0.26	23.72	0.01	6.36	0.71	0.00	0.11	0.097
Vulgaire	0.69	0.54	-0.03	21.24	18.26	0.05	0.52	0.32	0.00	0.082
Pour un homme	0.25	0.13	0.11	3.15	1.19	1.04	0.14	0.04	0.03	0.093
Pour une femme	-0.31	0.78	-0.18	5.27	44.66	3.15	0.12	0.73	0.04	0.098
Pour une petite nature	0.29	-0.13	0.22	3.85	1.02	3.75	0.16	0.03	0.09	0.082

TABLE 5. Résultats relatifs aux modalités-lignes.

- a. On considère le nuage des attributs. Quels sont les individus dont la contribution est supérieure à la moyenne? Pour chacun d'eux, préciser le signe de la coordonnée correspondante. Comment peut-on interpréter cet axe ?
 - b. Même question pour le nuage des marques envisagées.
- (8) Mener une étude analogue pour la deuxième variable.
 - (9) Faire une synthèse des deux études précédentes en décrivant les résultats obtenus dans le premier plan factoriel.

	cord(Dim1)	cord(Dim2)	cord(Dim3)	crt(Dim 1)	ctr(Dim2)	ctr(Dim3)	cos2(Dim1)	cos2(Dim 2)	cos2(Dim3)	Masse
Orly	-0.45	0.10	0.08	7.64	0.52	0.42	0.42	0.02	0.01	0.068
Alezan	-0.26	-0.27	0.72	3.70	5.26	48.96	0.08	0.09	0.63	0.098
Corsaire	0.81	0.39	-0.12	33.23	10.74	1.38	0.57	0.14	0.01	0.093
Directoire	-0.03	-0.48	-0.48	0.07	20.16	25.87	0.00	0.44	0.44	0.115
Ducat	0.16	-0.29	-0.26	1.02	4.53	4.74	0.09	0.30	0.25	0.072
Fontenoy	-0.40	-0.27	-0.15	6.28	4.01	1.63	0.31	0.15	0.05	0.073
Icare	0.27	0.01	-0.06	2.67	0.01	0.20	0.31	0.00	0.01	0.068
Zodiaque	0.54	0.11	0.04	9.84	0.60	0.09	0.49	0.02	0.00	0.062
Pavois	-0.12	-0.30	0.03	0.51	4.83	0.05	0.03	0.22	0.00	0.069
Cocker	0.32	-0.12	0.34	6.11	1.11	11.81	0.23	0.03	0.26	0.107
Escale	-0.04	0.68	0.08	0.05	25.23	0.45	0.00	0.75	0.01	0.073
Hotesse	-0.72	0.55	-0.21	28.88	23.01	4.40	0.54	0.31	0.05	0.100

TABLE 6. Résultats relatifs aux modalités-colonnes.

Nbre Dims	Val.propre	Percent.variance(%)	Percent.variance cumulé(%)
dim 1	0.1821	29.9210	29.9210
dim 2	0.1330	21.8484	51.7694
dim 3	0.1043	17.1421	68.9115
dim 4	0.0812	13.3400	82.2515
dim 5	0.0641	10.5317	92.7832
dim 6	0.0212	3.4817	96.2649
dim 7	0.0111	1.8232	98.0881
dim 8	0.0089	1.4610	99.5491
dim 9	0.0026	0.4338	99.9829
dim 10	0.0102	0.0171	100.00

TABLE 7. Valeurs propres, Chi2=696.79 avec dll=110, p-value=0.000, Inertie totale=0.60855

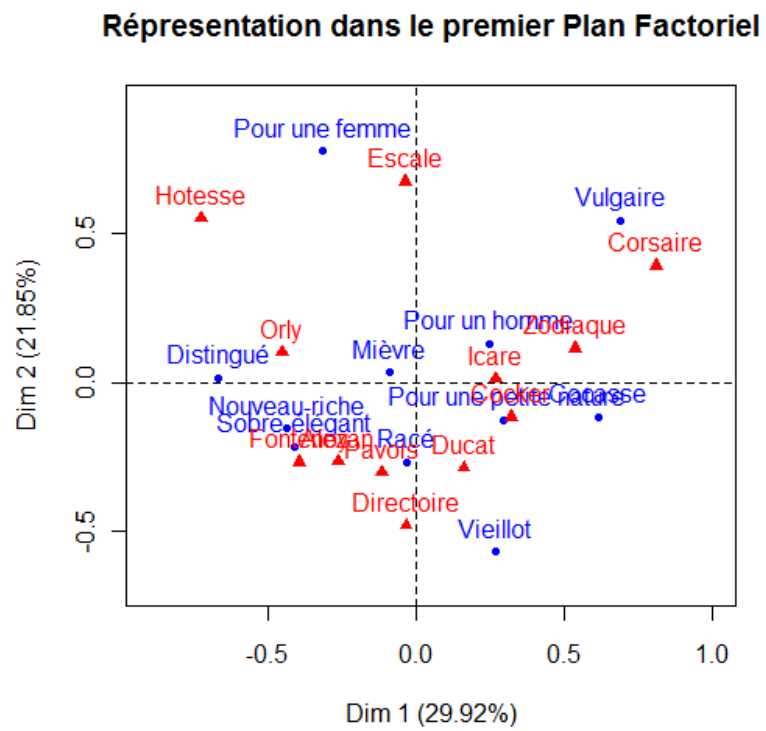


FIGURE 1. Représentation barycentrique des modalités-lignes et modalités-colonnes.